

Testovací plán – Simulácia dopravnej križovatky

Úvod:

- Názov projektu: Simulácia dopravnej križovatky (križovatka)
- Cieľ testovania: Overiť správnosť riadenia semaforov, detekciu konfliktov a stabilitu simulácie
- Rozsah: Webová aplikácia – backend (Python/FastAPI), frontend, WebSocket simulácia

Testovacia stratégia:

Typy testov:

- Funkčné testy (konfigurácia semaforov, spustenie simulácie)
- Negatívne testy (neplatné vstupy, konflikty semaforov)
- Výkonnostné testy (priebeh simulácie, WebSocket odozva)
- Boundary testy (hraničné hodnoty časovania)
- Chybové stavy (výpadok spojenia, power failure)

Testované funkcie:

Kľúčové časti aplikácie:

- Správa konfigurácií semaforov (CRUD, validácia)
- Spustenie a zastavenie simulácie
- Real-time vizualizácia cez WebSocket
 - Detekcia konfliktov semaforov
 - Štatistiky simulácie
 - História simulácií

Test scenáre (príklady):

Konkrétne situácie:

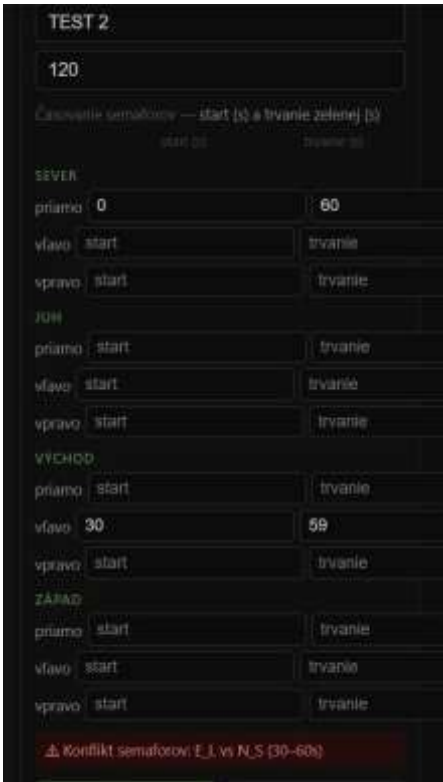
- Overenie trvania zelenej fázy semaforu
- Zabránenie súčasnej zelenej pre konfliktné smery
- Výpadok WebSocket spojenia počas simulácie
- Zadané neplatných hodnôt časovania

Prehľad testov:

- TC-1 – Overenie trvania zelenej fázy
- TC-2 – Detekcia konfliktu semaforov
- TC-3 – Zadanie zápornej hodnoty
- TC-4 – Krajné hodnoty trvania simulácie
- TC-5 – Výpadok spojenia počas simulácie

TC-1 – Overenie trvania zelenej fázy	
Kategória	Funkčný – Simulácia
Predpodmienky	Aplikácia je spustená a dostupná v prehliadači
Kroky	- Otvoriť formulár novej konfigurácie. - Zadať názov konfigurácie, napr. TEST 1. Cycle duration nastaviť na 120. - Pri SEVER – priamo zadať: start = 0, trvanie = 50. - Kliknúť Uložiť. - Spustiť simuláciu: trvanie 200 sekúnd, intenzita premávky 20 pre všetky smery. - Sledovať semafor na severe – merať ako dlho svieti zelená. - Overiť, že po 50 sekundách sa zelená prepne na červenú.
Očakávaný výsledok	Simulácia sa spustí Semafor na severe svieti zeleno presne 50 sekúnd a potom sa prepne na červenú. Cyklus sa opakuje každých 120 sekúnd.
Výsledok testu	PASS Manuálne overené dňa 7.5.2025. Semafor na severe (priamo) svietil zeleno 50 sekúnd a následne sa prepol na červenú. Správanie zodpovedá očakávanému výsledku.

TC-2 – Detekcia konfliktu semaforov	
Kategória	Funkčný – Konflikty
Predpodmienky	Aplikácia je spustená a dostupná v prehliadači
Kroky	- Otvoriť formulár novej konfigurácie. - Pri SEVER – priamo zadať: start = 0, trvanie = 60. - Pri VÝCHOD – vľavo zadať: start = 30, trvanie = 60. - Kliknúť Uložiť. - Skontrolovať či sa konfigurácia uložila alebo aplikácia zobrazila chybu.
Očakávaný výsledok	Konfigurácia sa neuloží Aplikácia zobrazí chybovú hlášku o konflikte semaforov. Konfigurácia sa neuloží, pretože oba semafore by mali zelenú súčasne v rovnakom čase.
Poznámka	<i>Konflikt nastáva v čase 30–60 sekúnd, kedy majú obaja semafore zelenú súčasne.</i>
Výsledok testu	PASS Manuálne overené dňa 7.5.2025. Aplikácia zobrazila hlášku: 'Konflikt semaforov: E_L vs N_S (30–60s)' a konfiguráciu odmietla uložiť. Správanie zodpovedá očakávanému výsledku.

	
--	---

TC-3 – Zadanie zápornej hodnoty	
Kategória	Overenie správania pri chybnom vstupe
Predpodmienky	Aplikácia je spustená a dostupná v prehliadači
Kroky	- Otvoriť formulár novej konfigurácie. - Pri SEVER – priamo zadať: start = -10, trvanie = 40. - Cycle duration nastaviť na 120. - Kliknúť Uložiť. - Skontrolovať či sa zobrazila chybová hláška a či sa konfigurácia uložila.
Očakávaný výsledok	Konfigurácia sa neuloží Aplikácia zobrazí chybovú hlášku, že hodnota start nemôže byť záporná. Konfigurácia sa neuloží.
Výsledok testu	ČIASTOČNÝ PASS Manuálne overené dňa 7.5.2025. Konfigurácia so zápornou hodnotou start=-10 sa neuložila – to je správne. Avšak aplikácia na obrazovke nezobrazila žiadnu chybovú správu. Používateľ teda nevidí prečo sa nič nestalo a čo má opraviť. Toto je chyba v aplikácii – chýba chybová hláška na obrazovke.

TC-4 – Krajné hodnoty trvania simulácie	
Kategória	Overenie hraničných hodnôt
Predpodmienky	- Aplikácia je spustená a dostupná v prehliadači - Existuje aspoň jedna uložená konfigurácia
Kroky	- Otvoriť formulár novej simulácie. - Zadať trvanie simulácie = 0 a kliknúť Spustiť simuláciu. Poznačiť čo sa stalo. - Zadať trvanie simulácie = 1 a kliknúť Spustiť simuláciu. Poznačiť čo sa stalo.

	4. Zadať trvanie simulácie = 3600 a kliknúť Spustiť simuláciu. Poznačiť čo sa stalo. 5. Zadať trvanie simulácie = 3601 a kliknúť Spustiť simuláciu. Poznačiť čo sa stalo.
Očakávaný výsledok	0 a 3601 → simulácia sa nespustí / 1 a 3600 → simulácia sa spustí Povolené hodnoty sú 1 až 3600 sekúnd. Pri hodnotách mimo tohto rozsahu sa simulácia nespustí a aplikácia zobrazí chybovú hlášku.
Výsledok testu	ČIASTOČNÝ PASS Manuálne overené dňa 7.5.2025. Hodnota 0 – simulácia sa nespustila. Hodnota 1 – simulácia sa spustila na 1 sekundu, semafore rýchlo preblikli. Hodnota 3600 – simulácia sa spustila normálne. Hodnota 3601 – simulácia sa nespustila. Aplikácia pri neplatných hodnotách (0 a 3601) nezobrazila žiadnu chybovú správu na obrazovke – rovnaká chyba ako v TC-3.

TC-5 – Výpadok spojenia počas simulácie	
Kategória	Výkonnostný – Stabilita
Predpoklady	- Aplikácia je spustená a dostupná v prehliadači - Existuje aspoň jedna uložená konfigurácia
Kroky	- Spustiť simuláciu s trvaním 120 sekúnd. - Počkať kým simulácia beží a semafore sa prepínajú. - Vypnúť internet (wifi alebo sieťové pripojenie). - Počkať 2–3 sekundy. - Znovu zapnúť internet. - Sledovať čo sa stalo so simuláciou – beží ďalej? Obnovila sa? Zobrazila hlášku?
Očakávaný výsledok	Simulácia pokračuje po obnovení spojenia Simulácia nezostane zaseknutá počas výpadku. Po obnovení internetu pokračuje ďalej, semafore sú na inej farbe ako pred výpadkom – čas plynul aj počas výpadku.
Výsledok testu	PASS Manuálne overené dňa 7.5.2025. Po odpojení internetu a opätovnom pripojení simulácia bežala ďalej. Semafore boli na inej farbe ako pred výpadkom, čo je správne – čas plynul aj počas výpadku spojenia. Aplikácia si s výpadkom poradila správne.